별똥별 피하기

C# 콘솔 게임 프로젝트 발표

콘솔 환경에서 구현한 간단하면서도 재미있는 피하기 게임입니다. Scene 전환, 충돌 판정, 랜덤 생성, 점수 시스템, 피버타임 등 핵심 게임 메커니즘을 C#으로 구현하여 완성했습니다.

Made with GAMMA

게임 소개

기본 플레이 방식

플레이어는 **좌우 방향키**로 이동하여 위에서 떨어지는 별을 피하고 과일을 먹습니다.

별 피하기

위에서 떨어지는 별에 닿으면 게임 오버 됩니다

과일 먹기

과일을 먹으면 10점, 20점, 30점을 획득 합니다

피버타임

특별한 Fever 과일을 먹으면 일시적으로 강력한 효과가 발동됩니다

Made with GAMMA

구현한 기능

게임의 핵심 기능부터 세부 시스템까지 다양한 요소를 구현했습니다.

1

타이틀 화면

게임 시작 전 화면 출력 및 Enter 입력 처리

2

플레이 화면

실제 게임 로직 실행 및 관리

3

플레이어 이동

좌우 방향키로 실시간 이동 구현

4

별 랜덤 생성

랜덤한 위치에서 별이 일정 간격으로 생성되고 낙하

5

과일 랜덤 생성

다양한 과일이 랜덤하게 생성되어 점수 아이템 역할

6

점수 시스템

과일 종류별 점수 부여 및 총점 관리

7

피버타임

특수 과일 획득 시 일시적으로 효과 발동

8

게임 오버

별에 닿으면 게임 종료 및 재시작 기능

Made with GAMMA

개발 과정 요약

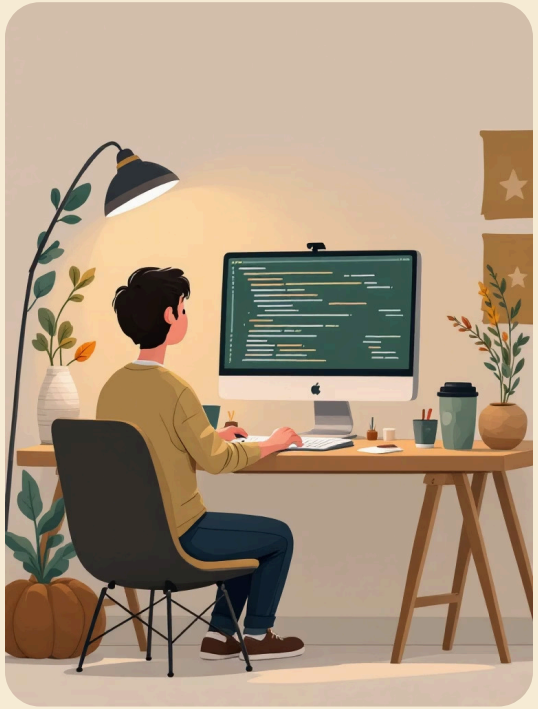
1. **게임 아이디어 구상**
   별을 피하고 아이템을 먹는 콘솔 게임의 기본 기획을 수립했습니다

2. **기본 구조 설계**
   Scene 분리, 플레이어/오브젝트 클래스 구성 등 전체 아키텍처를 설계했습니다

3. **핵심 기능 구현**
   이동, 낙하, 충돌 판정, 점수 처리 등 핵심 기능을 단계별로 구현했습니다

4. **재미 요소 추가**
   피버타임, 색상 변화, 다양한 과일 점수 등 재미 요소를 추가했습니다

5. **마무리 및 테스트**
   게임 오버, 재시작, 경계 처리 등을 보완하고 전체적인 테스트를 진행했습니다



Made with GAMMA

프로그램 구조 (클래스들)

StarGame

전체 게임 실행을 관리하고 SceneManager를 통해 장면 전환을 처리합니다

TitleScene

시작 화면을 출력하고 Enter 입력 시 게임 시작을 담당합니다

PlayScene

실제 게임 로직을 담당하며 플레이어, 별, 과일, 점수, 타이머를 관리합니다

Player

좌우 이동 처리 및 플레이어 위치 관리를 담당합니다

Star

장애물 역할을 하며 플레이어와 충돌 시 게임 오버를 발생시킵니다

Fruits

점수 아이템 및 피버 아이템 역할을 하며 다양한 점수를 부여합니다

Wall

게임 공간의 경계를 설정하여 플레이어가 벽 밖으로 나가지 않도록 합니다

Made with GAMMA

구현 내용

플레이어 이동 및 객체 낙하

플레이어 이동

- Player 클래스에서 플레이어 위치 관리
- 좌우 방향키 입력 실시간 처리
- MoveInterval로 이동 속도 조절
- Wall.Left, Wall.Right로 경계 체크

별과 과일 낙하

- 랜덤한 X좌표에서 생성
- 일정 시간 간격으로 아래로 이동
- 바닥 도달 시 자동 제거
- 별은 장애물, 과일은 점수 아이템

별 (Star)

별똥별 모양 표현. 플레이어와 충돌 시 게임 오버 발생

과일 (Fruits)

과일 종류별 다르게 점수 부여. (10점, 20점, 30점)

fever과일: 피버타임을 발동시킴

Made with GAMMA

Fever Time

feverFruit 획득 시 5초간 발동

- 플레이어 이동 속도 증가
- 별 제거
- 과일 생성량 증가
- 과일 생성 속도 증가

Made with GAMMA

게임 진행 흐름

시작 화면
게임 시작 전 화면 출력

게임 시작
Enter 입력 시 게임 실행

생성 및 낙하
별/과일 생성 및 낙하 시작

이동 및 충돌
플레이어 이동 및 충돌 판정

점수 또는 게임 오버
점수 증가 또는 게임 오버

재시작
Enter로 재시작

Made with GAMMA

개선할 점

현재 게임을 더욱 완성도 높게 발전시킬 수 있는 개선 방향입니다.

난이도 점진적 증가

시간이 지날수록 난이도가 점진적으로 증가하도록 구현

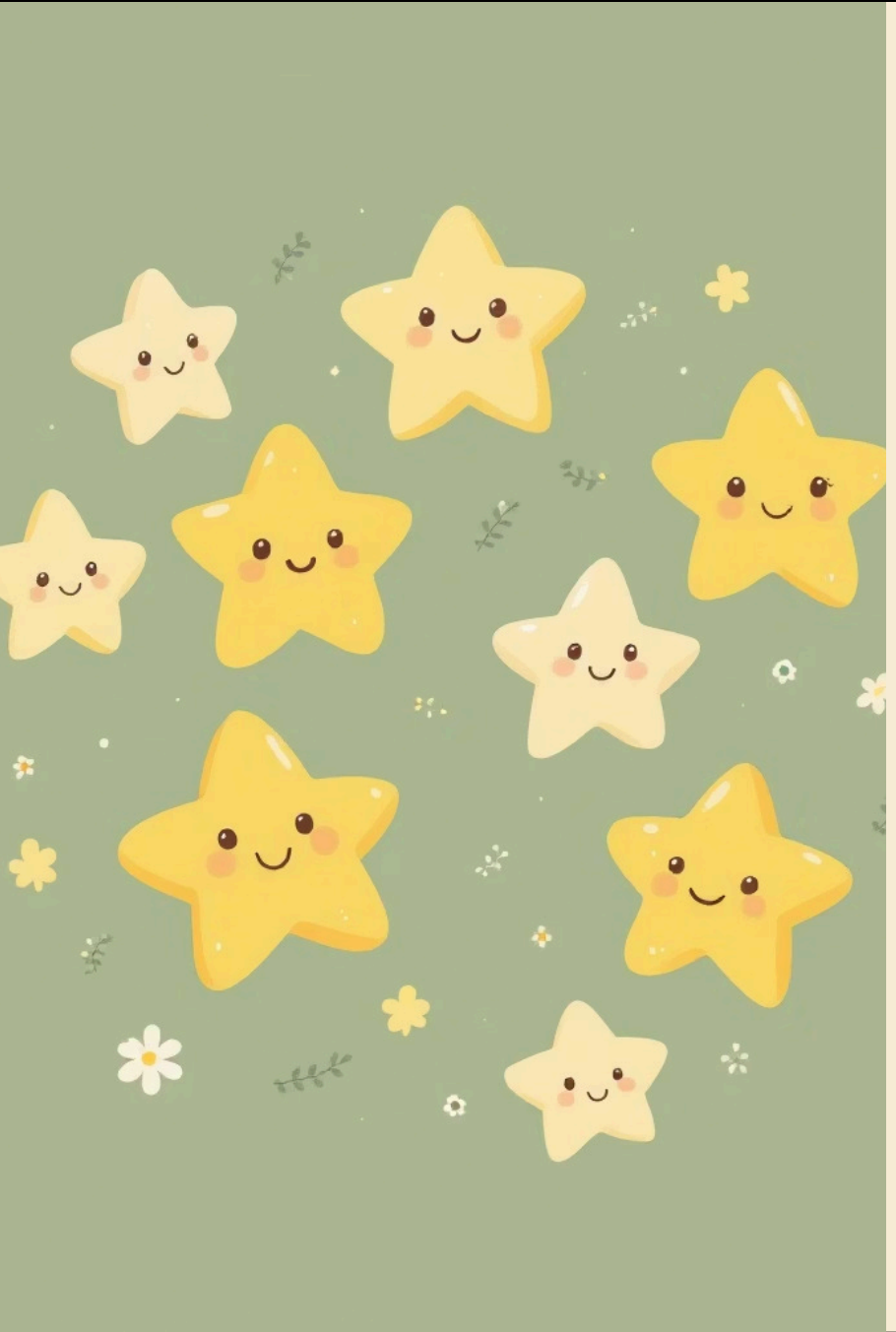
사운드 효과

배경 음악 및 효과음 추가로 몰입감 향상

최고 점수 저장

최고 점수를 저장하고 랭킹 기능 추가

Made with GAMMA



감사합니다!

별똥별 피하기 게임 프로젝트 발표를 마치겠습니다. 질문이나 피드백이 있으시면 언제든지 환영입니다.

Made with GAMMA